

研究目标：外差式DAS收发系统的小型化、模块化与稳定运行



理论基础（第2章）

φ -OTDR传感机理 | ECL--SOA工作特性 | AOM移频与外差探测 | 数字相位解调



双输出ECL--SOA发射链路
LD端参考光 + SOA端脉冲信号光
驱动电流、光脉冲、消光比与ASE
外差拍频与SOA-AOM-DAQ协同门控

DAS一体化收发模组
传统EDFA与本文ECL--SOA光路对比
分立基线、集成封装与统一接口
等条件光电及传感性能验证



数字相位解调与传感验证（第4章）

双通道标定 → 数字下变频与I/Q提取 → 复共轭差分与双偏振合成 → PZT振动恢复



性能评价

光功率、消光比与ASE | 拍频质量与噪声底 | 定位、频率及波形恢复 | 稳定性与工程指标



研究结论（第5章）：发射特性—光路集成—信号解调—传感验证